Tarea 4: Catálogo astronómico y detección de estrellas

Martina Guerrero Ramos

20 de octubre de 2026

Índice de contenidos

1. Introducción **2**

2. Metodología **2**

3. Resultados **3**

4. Discusión **7**

5. Conclusiones **7**

1. Introducción

El estudio de las estrellas permite comprender los mecanismos que regulan su emisión de energía y los factores que condicionan su observación. Entre las magnitudes relevantes se encuentran el radio, la temperatura efectiva, la luminosidad y la distancia al observador.

En este trabajo se construye un catálogo simulado de 100 estrellas a partir de distribuciones uniformes independientes. El objetivo es estimar la luminosidad y el flujo recibido de cada objeto para evaluar cuáles serían detectables por un telescopio con un umbral de sensibilidad definido.

Para determinar la energía total emitida por unidad de tiempo, se aplica la ley de Stefan-Boltzmann bajo la aproximación de emisión térmica. Esta establece la dependencia de la luminosidad con el radio y la temperatura efectiva:

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{SB} T_{\text{eff}}^4 \tag{1}$$

El flujo observado, en cambio, expresa la potencia recibida por unidad de superficie. Su valor depende de la luminosidad intrínseca y de la distancia al observador, según la relación:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} \tag{2}$$

Esta última magnitud es esencial para interpretar observaciones astronómicas, pues permite relacionar las características de una fuente con la intensidad de la radiación que llega al instrumento.

2. Metodología

La simulación se realizó en Python con las bibliotecas NumPy y Pandas. Se utilizó una semilla pseudoaleatoria de 18 para asegurar la reproducibilidad. Se asignaron de forma independiente radios entre 0.5 y 5 radios solares, distancias entre 50 y 500 parsecs y temperaturas efectivas entre 3000 y 10000 K, mediante distribuciones uniformes.

La información se organizó en un DataFrame de Pandas, con un identificador y las magnitudes correspondientes a cada objeto. La luminosidad se obtuvo mediante la ecuación 1, después de convertir los radios a metros; los valores resultantes se expresaron en luminosidades solares.

Para obtener el flujo en $\mathrm{W\,m^{-2}}$, se aplicó la ecuación 2, empleando distancias convertidas de parsecs a metros y luminosidades en watts.

La clasificación se realizó con un umbral de $2 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$: las fuentes con flujos iguales o superiores se etiquetaron como detectadas y las demás como no detectadas. Con Pandas se calcularon las cantidades por grupo, el porcentaje de detección y los promedios de flujo, distancia y temperatura. Las distribuciones y relaciones entre variables se visualizaron mediante Matplotlib.

3. Resultados

El catálogo generado reúne 100 objetos con distintas propiedades físicas. A partir del radio y la temperatura se estimó la emisión total de cada uno y, considerando su distancia, la radiación recibida por el observador.

La Tabla 1 resume la clasificación según el umbral instrumental e incluye el número de fuentes y los promedios de las principales variables en cada categoría.

Tabla 1: Resultados de la clasificación de las 100 estrellas simuladas según el límite de detección del telescopio.

Clasificación	Cantidad	Flujo promedio ($\mathrm{W\,m^{-2}}$)	Distancia promedio (pc)	Temperatura promedio (K)
Detectada	5	$3{,}073 \times 10^{-10}$	77.54	8661.51
No detectada	95	$1{,}573 \times 10^{-11}$	280.93	6550.12

Solo 5 de las 100 estrellas superaron el umbral de sensibilidad, equivalentes al 5 % de la muestra. Las otras 95 quedaron por debajo del valor mínimo requerido para su detección.

La distribución de temperaturas efectivas se observa en la Figura 1.

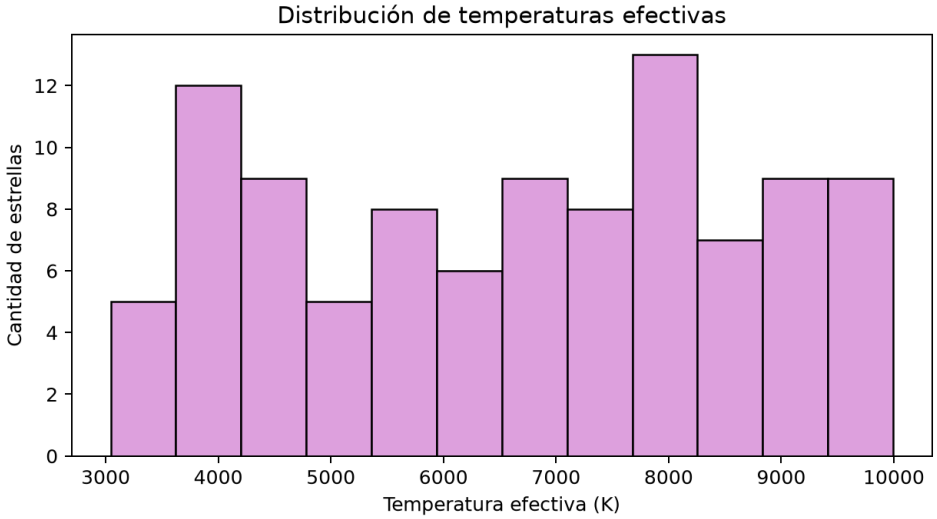


Figura 1: Histograma de temperaturas efectivas del catálogo, obtenidas de una distribución uniforme entre 3000 y 10000 K.

La Figura 2 permite examinar cómo se distribuyen los radios de la muestra.

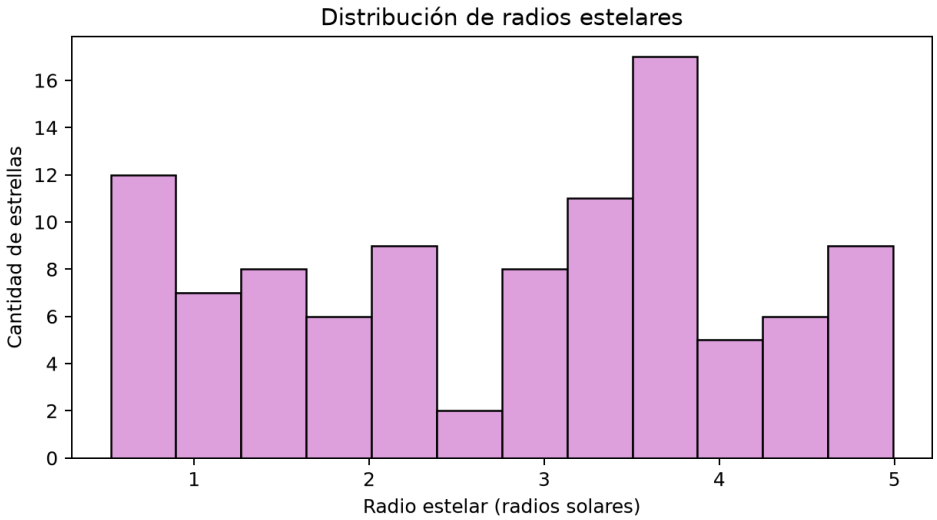


Figura 2: Histograma de radios estelares asignados uniformemente entre 0.5 y 5 radios solares.

En la Figura 3 se representan las distancias asignadas a las fuentes.

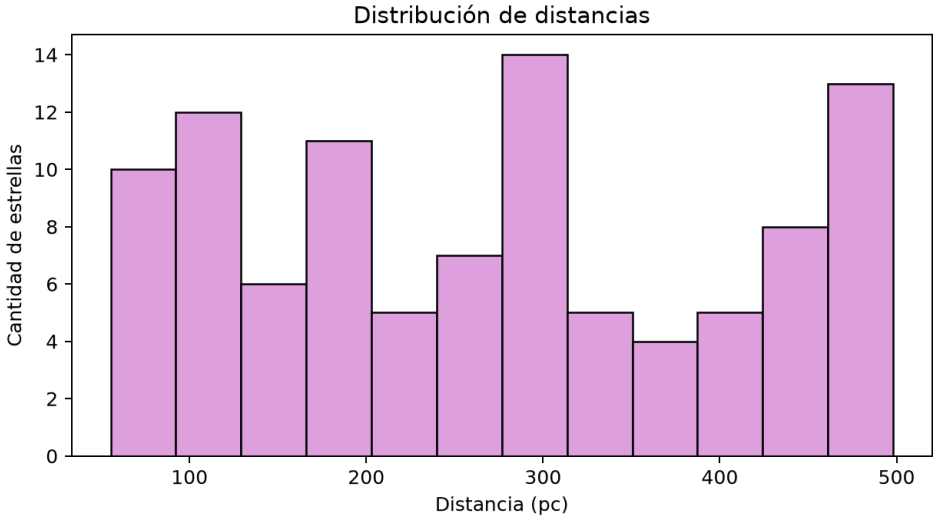


Figura 3: Histograma de distancias de las fuentes, distribuidas uniformemente entre 50 y 500 parsecs.

El histograma de la Figura 4 reúne las luminosidades calculadas.

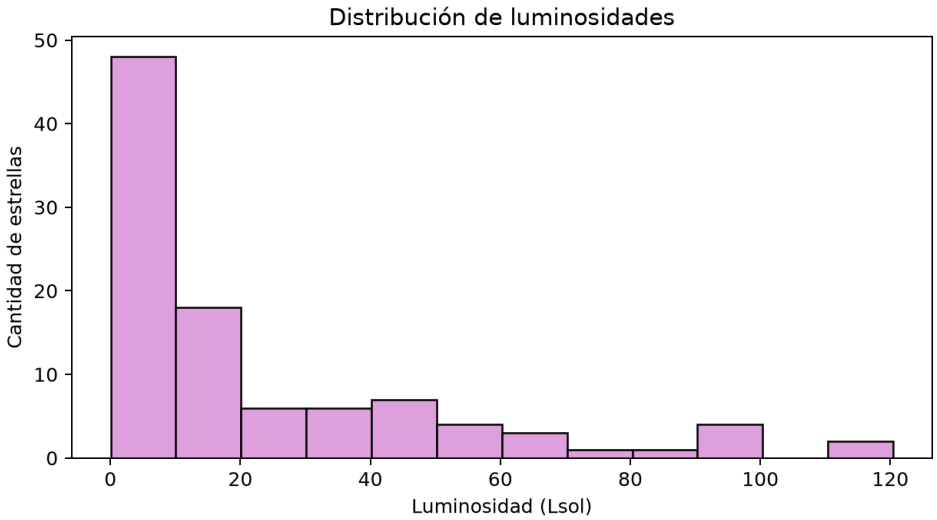


Figura 4: Histograma de luminosidades calculadas con la ley de Stefan-Boltzmann y expresadas en unidades solares ($L_\odot$).

La distribución de los flujos recibidos se ilustra en la Figura 5.

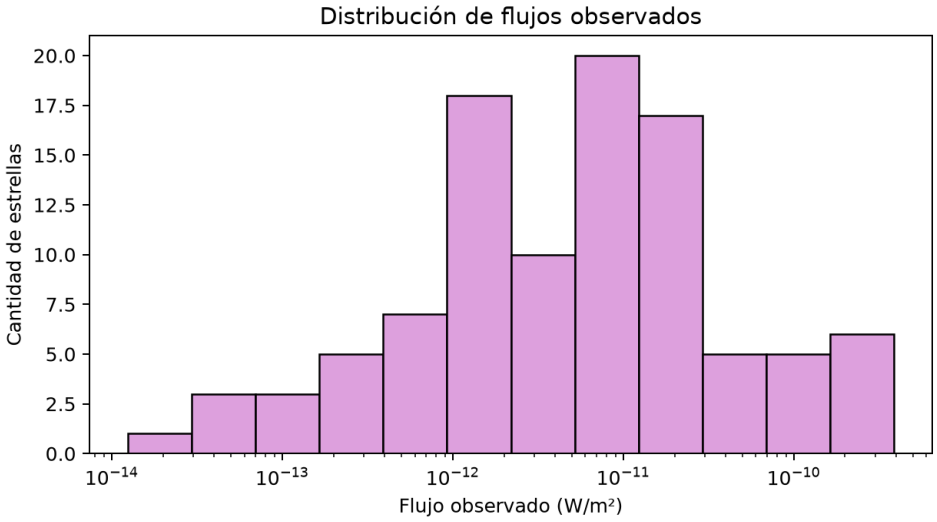


Figura 5: Histograma del flujo recibido, calculado a partir de la luminosidad y la distancia de cada fuente. El eje horizontal emplea una escala logarítmica para mostrar valores de distintos órdenes de magnitud.

Para examinar el efecto de la distancia sobre el flujo, la Figura 6 distingue las fuentes detectadas de aquellas que quedan bajo el umbral instrumental.

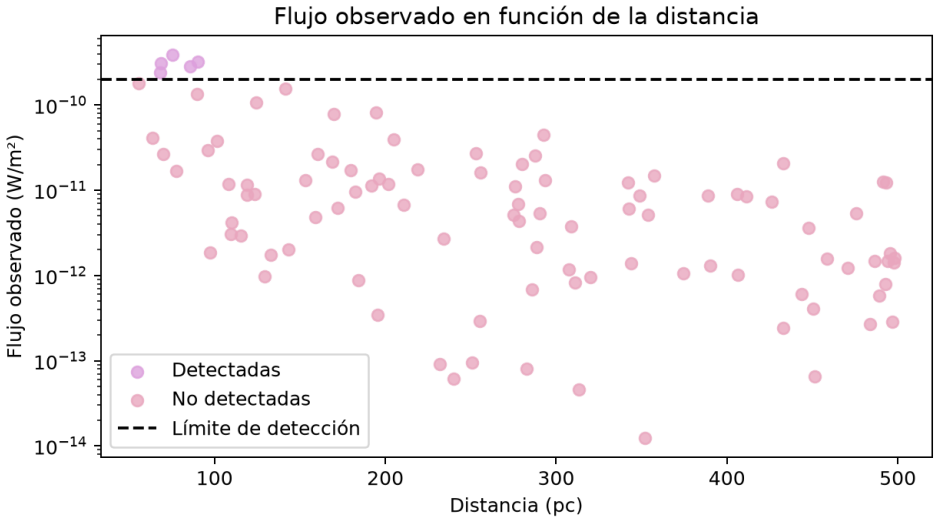


Figura 6: Relación entre flujo y distancia. Los colores identifican las dos categorías de detección y la línea discontinua indica el umbral de $2 \times 10^{-10}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$. El eje vertical utiliza escala logarítmica.

Por último, la Figura 7 relaciona la luminosidad con la temperatura efectiva del catálogo.

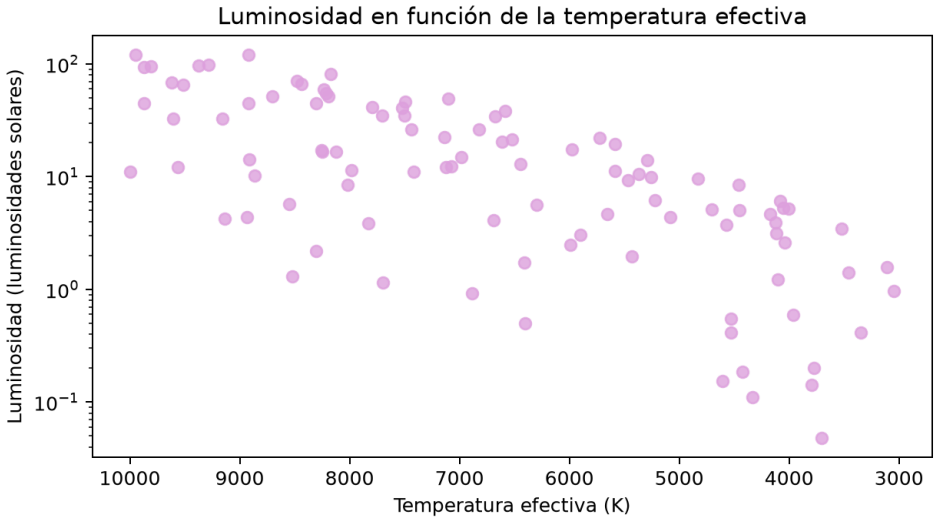


Figura 7: Relación entre luminosidad, expresada en unidades solares y en escala logarítmica, y temperatura efectiva. El eje de temperaturas está ordenado de mayor a menor.

4. Discusión

De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann (ecuación 1), la luminosidad es proporcional al cuadrado del radio y a la cuarta potencia de la temperatura efectiva. Por ello, al aumentar cualquiera de estas magnitudes mientras se mantiene fija la otra, la energía emitida crece. La Figura 7 refleja esta tendencia, aunque la diversidad de radios introduce dispersión entre fuentes de temperatura semejante.

La ecuación 2 indica que, para una luminosidad constante, el flujo recibido disminuye con el cuadrado de la distancia. Así, si una fuente se sitúa al doble de distancia, su flujo se reduce a una cuarta parte. En la Figura 6 se aprecia la relación general, con variaciones adicionales debidas a las distintas luminosidades del catálogo.

La cercanía, por sí sola, no garantiza una detección. Una estrella próxima y poco luminosa puede quedar bajo el umbral instrumental, mientras que otra más distante y energéticamente intensa puede superarlo. Por esta razón, deben considerarse tanto la distancia como la emisión intrínseca.

El radio y la temperatura efectiva también condicionan la detectabilidad porque determinan la luminosidad de cada fuente. En igualdad de distancia, valores mayores de estas propiedades favorecen un flujo más elevado. Esto es compatible con que el grupo detectado presente una temperatura media superior a la de las estrellas no detectadas, como muestra la Tabla 1.

Si se disminuyera el límite de detección, fuentes con flujos más débiles pasarían a ser observables. En consecuencia, el número de detecciones aumentaría o, si ninguna fuente adicional alcanzara el nuevo umbral, se mantendría constante. Bajo el criterio original, únicamente 5 de las 100 estrellas de la muestra resultaron detectables.

Dos estrellas con idéntica temperatura efectiva pueden tener luminosidades diferentes debido a sus radios. Según la ecuación 1, una superficie emisora mayor implica más energía radiada por unidad de tiempo. Esta dependencia ayuda a interpretar la dispersión que aparece en la Figura 7.

5. Conclusiones

Se construyó un catálogo de 100 estrellas con radios, distancias y temperaturas efectivas asignados aleatoriamente. A partir de estas variables se determinaron la luminosidad, mediante la ley de Stefan-Boltzmann, y el flujo recibido por un observador, con el propósito de evaluar la detección bajo un umbral instrumental definido.

El criterio aplicado permitió identificar 5 fuentes detectables, equivalentes al 5 % de la muestra. En comparación con el resto del catálogo, este grupo presentó una distancia media menor y una temperatura efectiva promedio mayor.

Los resultados muestran que la capacidad de observar una estrella depende de la combinación entre su emisión intrínseca, la separación respecto del observador y la sensibilidad del instrumento. Además, la actividad permitió integrar NumPy, Pandas y Matplotlib en la generación, el análisis y la representación de datos astronómicos.